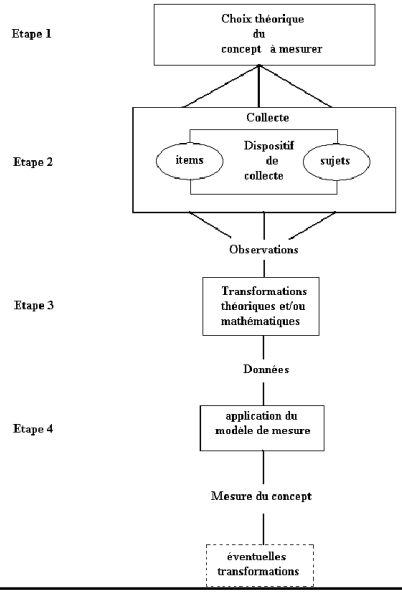
Psychométrie & édumétrie

Chapitre 3 :
Des observations aux données :
la rédaction des items d'un instrument de mesure

Christian Monseur
cmonseur@ulg.ac.be

1

Le processus de la mesure



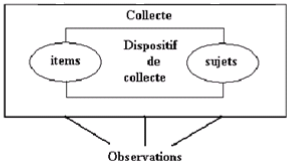
2

La rédaction des items

- Test de personnalité, intelligence ou de performance

Ensemble infini d'items

Etape 2



- Généraliser la mesure à l'ensemble du domaine
  - Comment vérifier la représentativité?

3

La taxonomie de Bloom

- Connaissance
  - Connaissance des données particulières
    - Connaissance de la terminologie
    - Connaissance des faits particuliers
  - Connaissance des moyens permettant l'utilisation de données particulières
    - Connaissance des conventions
    - Connaissance des tendances et des séquences
    - Connaissance des classifications
    - Connaissance des critères
    - Connaissance des méthodes
  - Connaissance des représentations abstraites
    - Connaissance des principes et des lois
    - Connaissance des théories
- Compréhension
  - Transposition
  - Interprétation
  - Extrapolation
- Application
- Analyse
  - Analyse des éléments
  - Recherche de relation
  - Recherche des principes d'organisation
- Synthèse
  - Production d'une œuvre personnelle
  - Elaboration d'un plan d'action
  - Dérivation d'un ensemble de relations abstraites
- Evaluation

4

Test cognitif: format de la question

- On distingue les items selon:
  - Les formats de réponse
    - QCM / VF
    - Questions ouvertes (réponse courte / réponse longue)
  - Les modalités de présentation
    - Une seule question ou plusieurs questions par stimulus
- Premières études de l'IEA: QCM seulement
  - la standardisation de la correction, d'où l'absence ou la quasi-absence de toute subjectivité du correcteur ;
  - La réduction des coûts : il n'est pas nécessaire de recourir à un codage (correction) des réponses des élèves, codage qui nécessite :
    - la rédaction de consignes de corrections ;
    - la formation des codeurs ;
    - le codage en lui-même ;
    - des études de qualité du codage (*reliability studies*).

5

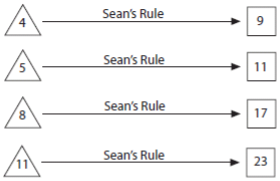
Test de performance

	Domaine	Niveau	% de QCM	% de questions ouvertes
TIMSS 95	Math	Secondaire	83	17
TIMSS 99	Math	Secondaire	77	23
TIMSS 03	Math	Secondaire	66	34
IEA RL 91	Lecture	Primaire	100	0
IEA RL 91	Lecture	Secondaire	75	25
PIRLS 2001	Lecture	Primaire	47	53
PISA 2000	Lecture	Secondaire	45	55
PISA 2003	Math	Secondaire	33	67
PISA 2006	Sciences	Secondaire	63	37

6

Test de performance

- Les modalités de présentation
  - TIMSS: un stimulus = une question



Sean used the same rule to get the number in the □ from the number in the △.
What was the rule?

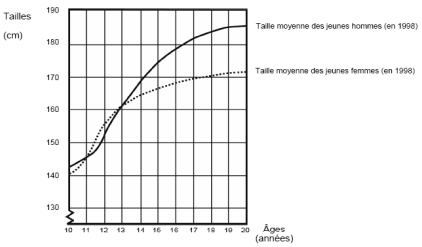
  - PIRLS / PISA: un stimulus et plusieurs questions
    - dépendance

7

CROISSANCE

LES JEUNES DEVIENNENT PLUS GRANDS

La taille moyenne des jeunes hommes et des jeunes femmes aux Pays-Bas en 1998 est représentée par le graphique ci-dessous.



Question 1 : CROISSANCE *M150Q01 - 0 1 9*

Depuis 1980, la taille moyenne des jeunes filles de 20 ans a augmenté de 2,3 cm, pour atteindre 170,6 cm. Quelle était la taille moyenne des jeunes filles de 20 ans en 1980 ?

.....

Question 2 : CROISSANCE *M150Q02 - 00 11 21 22 99*

D'après ce graphique, pendant quelle période de leur vie les jeunes filles sont-elles, en moyenne, plus grandes que les jeunes hommes du même âge ?

.....

.....

Question 3 : CROISSANCE *M150Q03 - 01 02 11 12 13 99*

Expliquez en quoi le graphique montre qu'en moyenne, la croissance des filles est plus lente après 12 ans.

.....

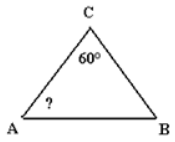
.....

.....

8

Dépendance entre items

Le triangle ABC est un triangle isocèle dont l'angle C mesure 60°



Question 1: quel est la mesure de l'angle A?

Question 2: exprime la mesure de l'angle A en radian

- On lie deux compétences indépendantes
- Corrélation inter-item élevée
- Surestimation de la fidélité
- Surestimation de la variance

9

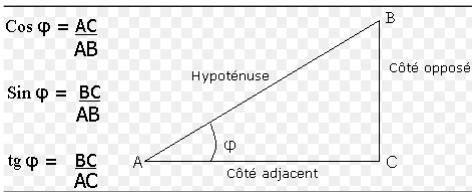
La rédaction des questions fermées

- Questions Vrai / Faux
  - Facilité de rédaction car une seule proposition, à l'inverse des QCM
  - Automatisation de la correction, comme les QCM
- QCM: Choix au hasard
  - Plusieurs solutions proposées
  - Solutions générales implicites
    - (toute, aucune, absurdité, manque d'information)
  - Degré de certitude
  - Pénalités en cas de réponse incorrecte
  - Possibilité d'obtenir des points en cas d'identification d'un ou de plusieurs distracteurs

10

La rédaction des questions fermées

- Solutions générales implicites
  - Théorème de Pythagore: *dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés formant l'angle droit*



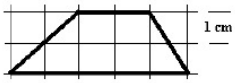
11

Rédaction V/F

Questions	*Mauvais exemples*	*Bons exemples ou commentaires*
La proposition est-elle réellement vraie ou réellement fausse sans devoir ajouter d'autres conditions ? *1. Il faut utiliser des propositions aussi courtes que possible.* *2. Il faut utiliser un langage précis.* *3. Il faut utiliser des propositions à la forme affirmative et éviter les doubles négations.*	*Même si un item est une mesure non fiable et même s'il est souvent difficile d'écrire de nouveaux items, la fidélité d'un test peut être améliorée en augmentant la longueur du test et ainsi en augmentant le nombre de fois où les comportements des élèves sont observés.* *La rivière Monongahela ne s'écoule pas vers le nord.*	*Les tests qui comportent plus d'items sont généralement plus fidèles que les tests plus courts.* *La rivière Monongahela s'écoule vers le sud.*
La longueur des propositions vraies est-elle identique à la longueur des propositions fausses ?		Il semblerait que les propositions vraies soient en général plus longues que les propositions fausses.
Evite-t-on de présenter les items selon un pattern donné, du type VVFFVV, ….		
L'item évite-t-il de donner des informations qui conduiraient à la réponse ?	*C'est toujours mieux d'utiliser un test long qu'un test court.* *Habituellement, c'est mieux d'utiliser un test long qu'un test court.*	Des termes tels que « toujours, jamais, chaque » rendent souvent les propositions fausses. Par contre, des termes tels que « habituellement, fréquemment, souvent » rendent souvent les propositions vraies.
Si l'item présente une opinion, la source est-elle indiquée ?		
Si la proposition n'évalue pas la connaissance d'une relation entre deux idées, présente-t-elle seulement une idée ?	*La rivière Monongahela s'écoule vers le nord pour rejoindre la rivière Allegheny à Colombus, pour former la rivière Ohio.*	*La rivière Monongahela et la rivière Allegheny se rejoignent pour former la rivière Ohio.*

12

Rédaction QCM

	Règles	Mauvais exemples	Commentaires ou bons exemples
1	***N'utiliser la QCM que si elle est le type de question le plus approprié à mesurer ce que l'on vise.***	*La Chine* *1. Est communiste.* *2. A une superficie de 9 580 000 km².* *3. A 800 millions d'habitant au moins.* *4. A pour capitale PEKIN.*	Cette question pourrait être remplacée par quatre questions « Vrai-Faux ».
2	***La QCM doit correspondre à l'objectif visé, au comportement à évaluer.***	*2a) Où est la tanche ?* 1. 2. 3. 4. *2b) Ce poisson est :* *1. Un brochet* *2. Une truite* *3. Une carpe* *4. Une tanche*	La question 2a correspond à la situation du poissonnier qui doit reconnaître, parmi les diverses espèces présentes sur son étal, le poisson demandé par le client. La question 2b représente la situation du pêcheur à la ligne qui, même dans le meilleur cas, n'a qu'un seul poisson au bout de sa ligne et doit lui donner un nom.
3	***La QCM ne doit pas perturber les apprentissages.***	*Quelle phrase ne contient pas de faute d'orthographe ?* *1. Je vous ai fait patienter.* *2. Vous êtes arrivez.* *3. J'ai jouer.* *4. Vous venez.*	Il est déconseillé de proposer aux élèves des distracteurs qui risquent de perturber leurs apprentissages, en l'occurrence, des participes passés mal orthographiés.
4	***La QCM doit renseigner l'évaluateur sur le processus mental utilisé par l'étudiant.***	*Quelle est la surface de la figure ci-dessous ?*  *1. 5 cm²* *2. 6 cm²* *3. 7 cm²*	On peut répondre à cette question en utilisant la formule de l'aire d'un trapèze ou en comptant les carrés de 1 cm².

13

Rédaction QCM

	Règles	Mauvais exemples	Commentaires ou bons exemples
5	***Les distracteurs doivent indiquer le type d'erreur commise ou le cheminement incorrect suivi par l'élève.***	*Un spécialiste en oto-rhino-laryngologie indique généralement sur sa plaque « nez-gorge-oreille ».* *Le rhinocéros a une corne à l'avant du museau.* *Celui qui souffre de rhinite se mouche fréquemment* *Le mot grec RHIS,RHINOS signifie :* *1. Maladie.* *2. Visage.* *3. Nez.* *4. Corne.* *5. Front.* *6. Gorge.*	Cette question est destinée à des étudiants qui ne connaissent pas le grec. Elle relève du niveau 2 de la taxonomie de Bloom, à savoir la compréhension. Gorge est le deuxième mot de « nez-gorge-oreille », au même titre que rhino est le deuxième mot de l'expression « oto-rhino-laryngologie ».
6	***On doit préciser sur quelle partie de l'énoncé porte la question.***	*Au VIIIe siècle, Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers, les chassant ainsi d'Europe.* *1. Vrai* *2. Faux*	Seule la dernière partie est fausse (car les arabes sont encore restés en Espagne après la bataille).
7	***La question doit être compatible avec la consigne.***	*Lequel des aliments ci-dessous apporte des lipides ?* *1. Œuf* *2. Viande* *3. Huile*	Plus d'un aliment cité contient des lipides. Or, la consigne générale était une seule bonne réponse par question.
8	***Proposer des phrases syntaxiquement correctes.***	*L'organe qui secrète l'insuline est le* *1. Pancréas.* *2. Rate.* *3. Thyroïde.* *4. Hypophyse.* *5. Foie.*	Certains des distracteurs sont masculins, d'autres féminins, or, le « le » de l'amorce ne convient pas aux distracteurs féminins.
9	***Pas de terme vague dans l'énoncé.***	*Quel est l'élément du sang qui transporte l'oxygène* *1. Le fer.* *2. L'hémoglobine.* *3. Les globules rouges.*	Le terme élément est très vague dans le contexte de cette question. Il est pris comme composant alors que des chimistes auraient tendance prendre élément au sens du tableau périodique.
10	***Éviter les formes négatives (syntaxiques et sémantiques), a fortiori proscrire leur accumulation.***	*N'est-il pas faux de nier que l'absence d'arrêt à un signal « STOP » n'entraîne pas automatiquement le retrait du permis de conduire ?* *1. Oui* *2. Non*	

14

Rédaction QCM

11	***Séparer informations et questions.***	*Lequel des 3 dessins ci-dessous représente une embarcation armée en pointe (le rameur tire l'aviron des deux mains) avec barreur (l'équipier qui tient la barre du gouvernail) ? Dans une embarcation armée en couple, il y a deux avirons par barreur. La définition d'aviron est « rame élargie à un bout en forme de pelle ». Le mot « aviron » vient de l'ancien français « viron » qui signifiait « tour ».* 1. 2. 3. 	*Dans une embarcation armée :* en pointe, *le rameur tire un aviron des deux mains* en couple, *chaque rameur tire un aviron des deux mains.* *La définition d'aviron est « rame élargie à un bout en forme de pelle ». Le barreur est l'équipier qui tient la barre du gouvernail.* *Lequel de trois dessins ci-dessous représente une embarcation armée en pointe avec barreur ?*
12	***Regrouper dans l'amorce les éléments communs aux solutions proposées.***	*La température du corps humain :* *1. ne peut jamais dépasser 37° C sous peine de mort.* *2. ne peut jamais dépasser 40° C sous peine de mort.* *3. ne peut jamais dépasser 42° C sous peine de mort.*	*L'homme meurt si sa température interne dépasse :* *1. 37°* *2. 40°* *3. 42°*
13	***Assurer l'indépendance syntaxique.***	*Le muscle du bras dont la contraction permet d'effectuer le mouvement représenté ci-dessous est :* *1. le deltoïde* *2. le triceps* *3. au contraire, le biceps* *4. en plus, le cubitus de la main*	Dans cet exemple caricatural, les expressions « au contraire », « en plus », lient ces solutions à d'autres : c'est un défaut grave.

15

Rédaction QCM

14	***Les solutions proposées doivent être « conceptuellement » indépendantes les unes des autres.***	*Une solution d'eau saturée en sel de cuisine peut descendre **sans geler** jusqu'à une température de :* *1. 0° C* *2. -2° C* *3. -4° C* *4. -6° C*	Choisir la solution 4 équivaut à accepter toutes les autres (si l'eau peut descendre jusqu'à -6°C, elle peut aussi descendre à -4°C, -2°C, 0°C).
15	***Eviter de donner des éléments de réponse dans l'amorce.***	*Quel est le nom de l'organisme de police international ?* *1. C.I.A.* *2. F.B.I.* *3. Interpol* *4. S.A.S*	Les mêmes racines (inter et pol) se retrouvent dans l'amorce et dans une des solutions, ce qui donne à celle-ci une bien plus grande attractivité.
16	***Produire des distracteurs de même vraisemblance.***	*Quel groupe sanguin est « receveur universel » ?* *1. A* *2. B* *3. AB* *4. O* *5. AO*	Cet exemple est caricatural. Pourquoi créer de faux groupes sanguins dans ce cas ?
17	***Produire des distracteurs de même complexité : la solution correcte ne doit pas être systématiquement plus longue que les autres.***	*Le mot « spinnekar » désigne :* *1. Un chien écossais.* *2. Une voile triangulaire de grande surface, légère et très creuse, que les yachts envoient dans la marche au vent arrière.* *3. Un chant tyrolien.* *4. Un instrument de musique*	Il est difficile pour le rédacteur d'éviter cette asymétrie. Trouver des solutions indiscutablement fausses est aisé, il est beaucoup plus difficile d'en fournir d'irréprochablement correctes.
18	***Produire des distracteurs de même complexité.***	*Un incendie se déclare dans la cuisine. L'occupant n'arrive pas à le maîtriser. Que doit-il faire ?* *1. Couper l'arrivée de gaz au compteur.* *2. Téléphoner aux pompiers.* *3. Evacuer les enfants.* *4. 1 et 2.* *5. 2 et 3.* *6. 1,2 et 3.*	Cette question comprend des précautions à prendre et des opérations techniques à effectuer. Dans ce genre de contenu, le constructeur des questions est tenté de construire la solution correcte en accumulant simplement l'ensemble des précautions et des opérations. Si cette tendance est systématique chez le constructeur, alors il suffit à l'élève de rechercher la solution la plus complète.

16

Rédaction QCM

19	***Produire des distracteurs de même niveau de généralité dans les indicateurs (temps, modificateurs,…).***	*Le terme « épicéa » désigne :* *1. tous les arbres résineux.* *2. tous les pins.* *3. certains types de pins*	Dans cette question, la solution 3 est rendue plus attractive que les deux autres, en raison de l'emploi de « certains », terme moins absolu que « tous ».
20	***Produire des distracteurs de même degré de technicité du vocabulaire dans toutes les solutions proposées.***	*Dans l'islam chiite, un ayatollah est* *1. un iman.* *2. un uléma.* *3. une autorité religieuse.* *4. un derviche.*	Les étudiants peu compétents ont tendance à éviter les solutions comportant des termes techniques. Dans cette question, les solutions 1, 2 et 4 contiennent pour l'étudiant ignorant, des mots plus difficiles que ceux de l'énoncé. La solution 3 est donc avantagée.

17

Rédaction questions ouvertes

- <u>Les questions ouvertes à réponse courte</u>
  - exigent comme réponse un ou quelques mot(s), une phrase courte, un nombre ou un symbole. Il y a essentiellement trois types de questions à réponse courte :
  - la phrase interrogative
  - la phrase lacunaire
  - l'association
- Facilité de rédaction et de correction

Q1 : Quelle est la capitale du Mali ?

(Bamako)

Q2 : La capitale du Sénégal est

(Dakar)

Q3 : A côté de chaque unité de mesure, indique le symbole :

Unité de mesure Symbole

Mètre
Kilo
Minutes

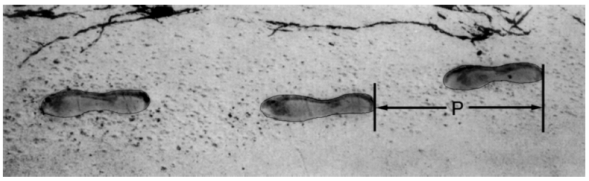
18

Rédaction questions ouvertes

- Les réponses ouvertes à réponse longue
  - Permettent d'évaluer les niveaux supérieurs sur la taxonomie de Bloom
- Ces questions peuvent notamment demander à l'élève :
  - de rassembler des idées pour décrire ou expliquer ;
  - de comparer des éléments ou idées;
  - de contraster des éléments ou idées;
  - de définir un terme ;
  - d'identifier les éléments d'un texte qui appuient une thèse ;
  - d'identifier les avantages et les désavantages ;
  - d'analyser des graphiques, des tableaux, des données
- Mais importance des consignes de correction

19

MARCHE A PIED



L'image montre les traces de pas d'un homme en train de marcher. La longueur de pas *P* est la distance entre l'arrière de deux traces de pas consécutives.

Pour les hommes, la formule $\frac{n}{P} = 140$ donne un rapport approximatif entre *n* et *P*, où :

n = nombre de pas par minute,

P = longueur de pas en mètres.

Question 3 : MARCHE À PIED *M124Q03 - 00 11 21 22 23 24 31 99*

Bernard sait que la longueur de son pas est de 0,80 mètre. La formule s'applique à sa façon de marcher.

Calculez la vitesse à laquelle marche Bernard en mètres par minute et en kilomètres par heure. Montrez vos calculs.

20

MARCHE À PIED : CONSIGNES DE CORRECTION Q 3

Crédit complet

Code 31 : Réponses correctes fournies à la fois pour les mètres par minute et les km par heure (les unités ne sont pas exigées) :
n = 140 x 0,80 = 112.
En une minute, il parcourt 112 x 0,80 mètre = 89,6 mètres.
Sa vitesse est donc de 89,6 mètres par minute.
Par conséquent, sa vitesse est de 5,38 km/h ou 5,4 km/h.

Coder 31 si les deux réponses correctes sont fournies (89,6 et 5,4), que l'élève ait montré ou non son travail. Noter que les erreurs d'arrondi sont acceptables. Par exemple, 90 mètres par minute et 5,3 km/h (89 X 60) sont acceptables.
- 89,6 ; 5,4.
- 90 et 5,376km/h.
- 89,8 et 5376 m/h [à noter que si le second chiffre n'avait pas été fourni avec les unités, cette réponse aurait été codée 22].

Crédit partiel (2 points)

Code 21 : Comme pour le code 31, mais oublie de multiplier par 0,80 pour convertir les pas par minute en mètres par minute. Par exemple, sa vitesse est de 112 mètres par minute et 6,72 km/h.
- 112 et 6,72 km/h.

Code 22 : La vitesse en mètres par minute est correcte (89,6 mètres par minute) mais la conversion en kilomètres/heure est incorrecte ou omise.
- 89,6 mètres par minute, 8 960 km/h.
- 89,6 et 5376.
- 89,6 et 53,76.
- 89,6 ; 0,087 km/h
- 89,6 et 1,49 Km/h.

Code 23 : Méthode correcte (explicitement montrée), mais erreur(s) de calcul mineure(s), non couverte(s) par les codes 21 et 22. Aucune des deux réponses n'est correcte.
- n = 140 x 0,8 = 1120 ; 1120 x 0,8 = 896. Il marche à une vitesse de 896m/min, soit 53,76 km/h.
- n =140 x 0,8 = 116 ; 116 x 0,8 = 92,8. 92,8 m/min -> 5,57 km/h.

Code 24 : Fournit seulement la réponse 5,4 km/h, et non 89,6 m/min (les calculs intermédiaires ne sont pas montrés).
- 5,4
- 5,376 km/h.
- 5 376 m/h.

Crédit partiel (1 point)

Code 11 : *n* = 140 x 0,80 = 112. Pas d'autre calcul montré, ou calcul erroné après ceci.
- 112.
- n = 112 ; 0,112 km/h.
- n = 112 ; 1120 km/h.
- 112 m/min ; 504 km/h.

Pas de crédit

Code 00 : Autres réponses.

Code 99 : Omission.

Note de traduction : Les prénoms peuvent être adaptés, mais doivent rester des prénoms masculins.

21

Interactions entre les items et les sujets

- A compétence égale, deux individus n'ont pas la même probabilité de réussite
  - DIF:
    - *Differential Item Functioning*
    - Comportement différentiel de l'item
  - Biais d'item : un DIF non prévu dans le cadre de référence

22

Une interaction entre une variable quantitative et une variable qualitative

Estimation séparée selon le sexe

---------- gender=0 ----------

Parameter Estimates

Variable	Label	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|
Intercept	Intercept	1	537.69851	1.57466	341.47	<.0001
ENGAGE		1	31.51062	1.49236	21.11	<.0001

---------- gender=1 ----------

Parameter Estimates

Variable	Label	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|
Intercept	Intercept	1	522.91536	1.87233	279.29	<.0001
ENGAGE		1	34.59746	1.65493	20.91	<.0001

23

Une interaction entre une variable quantitative et une variable qualitative

Estimation directe de l'interaction

$$y_i = \beta_0 + \beta_1(engage) + \beta_2(sexe) + \beta_3(sexe * engage)$$

Parameter Estimates

Variable	Label	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|
Intercept	Intercept	1	537.69851	1.66840	322.28	<.0001
ENGAGE		1	31.51062	1.58120	19.93	<.0001
gender		1	-14.78316	2.43968	-6.06	<.0001
inter1		1	3.08684	2.23059	1.38	0.1664

Estimation biaisée de l'interaction

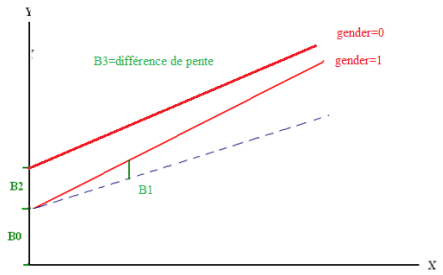
Parameter Estimates

Variable	Label	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > |t|
Intercept	Intercept	1	530.78490	1.22076	434.80	<.0001
ENGAGE		1	31.26734	1.58520	19.72	<.0001
inter1		1	5.97984	2.18511	2.74	0.0062

24

Interactions entre les items et les sujets

- On parle de l'interaction entre une variable X_1 et une variable X_2 lorsque l'effet de X_1 sur Y varie en fonction de X_2



25

Interactions entre les items et les sujets

Régressions scindées

Sexe=0 $y_i = \beta_0 + \beta_1(X_1) = 537{,}70 + 31{,}51(ENG)$

Sexe=1 $y_i = \beta_0 + \beta_1(X_1) = 522{,}92 + 34{,}40(ENG)$

Régression avec interaction

$$y_i = \beta_0 + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_1X_2)$$

$$y_i = 537{,}70 + 31{,}51(X_1) - 14{,}78(X_2) + 3{,}09(X_1X_2)$$

Sexe=0 $y_i = 537{,}70 + 31{,}51(ENG) - 14{,}78(0) + 3{,}09(0xENG)$

$y_i = 537{,}70 + 31{,}51(ENG)$

Sexe=1 $y_i = 537{,}70 + 31{,}51(ENG) - 14{,}78(1) + 3{,}09(1xENG)$

$y_i = 522{,}92 + 34{,}60(ENG)$

26

Interaction

- Type de Stimulus

	Textes continus		Textes non continus	
	QCM	Questions ouvertes	QCM	Questions ouvertes
Moyenne des différences F-G pour les pays de l'OCDE	33 (0.89)	48 (0.94)	12 (1.05)	21 (0.99)

- Modalité de réponse
  - Questions ouvertes / questions fermées
    - Pourquoi une telle différence?

27

Interaction

- Type de contenu

Sous-disciplines mathématiques	Moyenne des différences (PISA 2003)
Quantité	6 (0.8)
Espace et formes	17 (0.9)
Variations et Relations	11 (0.9)
Incertitude	13 (0.8)

28

Interaction

- Processus cognitifs

	Retrouver		Interpréter		Evaluer	
	QCM	Questions ouvertes	QCM	Questions ouvertes	QCM	Questions ouvertes
Moyenne des différences F-G pour les pays de l'OCDE	19 (0.95)	29 (0.99)	29 (0.86)	35 (0.92)	32 (1.12)	47 (0.93)

29

Questionnaires contextuels

Q17 À la maison, disposez-vous des choses suivantes ?

(<Cochez> toutes les cases qui conviennent).

	Oui
a) Un bureau pour travailler	☐1
b) Une chambre pour vous seul(e)	☐1
c) Un endroit calme pour travailler	☐1
d) Un ordinateur dont vous pouvez vous servir pour votre travail scolaire	☐1

Oui / non
Vrai / faux

Préférer « oui/non »

Q3 Êtes-vous < une fille> ou <un garçon> ?

Fille	*Garçon*
☐1	☐2

30

Questionnaires contextuels

11

Do you ever use a computer?

(Do not include Nintendo®, GameBoy®, or other TV/video game computers.)

Yes -- No --

(If No, go to #12)

If Yes...

11a. How often do you use a computer in each of these places?

*Fill **one** circle for each line.*

	Every day or almost every day	Once or twice a week	Once or twice a month	Never or almost never
a) I use a computer at home				
b) I use a computer at school				
c) I use a computer at some other place				

31

Questionnaires contextuels

Q5 Quelle activité exerce actuellement votre mère ?

(Ne <cochez> qu'une seule case).

a) Travail <rémunéré> à temps plein. ..... ☐1

b) Travail <rémunéré> à temps partiel. ..... ☐2

c) Ne travaille pas mais cherche un emploi. ..... ☐3

d) Autre (par ex. : femme au foyer, retraitée) ..... ☐4

- Catégories mutuellement exclusives et exhaustives
  - Entre 10 et 20 ans
  - Entre 20 et 30 ans
  - ----------
  - Célibataire
  - Marié
  - Divorcé ou séparé

32

Questionnaires contextuels

- Question choix forcé

Classez les cours suivants par ordre de préférence
(1= cours le plus préféré …….4= cours le moins préféré)

Français ……. Mathématiques ……..Etude du milieu ……..Gymnastique ……..

- Liste pas trop longue (max 5)
- Sinon, méthode du Q-Sort

33

Questionnaires contextuels

- Echelle de Likert

Q24 *Pensez à ce que vous avez appris à l'école :*

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

(<Cochez> une seule case par ligne).

	Tout à fait d'accord	*D'accord*	*Pas d'accord*	*Pas du tout d'accord*
a) L'école n'a pas fait grand chose pour me préparer à la vie d'adulte.	☐1	☐2	☐3	☐4
b) L'école a été une perte de temps.	☐1	☐2	☐3	☐4
c) L'école a contribué à me donner confiance en moi pour prendre des décisions.	☐1	☐2	☐3	☐4
d) L'école m'a appris des choses qui pourront m'être utiles dans mon futur travail.	☐1	☐2	☐3	☐4

34

Questionnaires contextuels

- Degré d'importance :
  - Pas du tout important ;
  - Pas important ;
  - Important ;
  - Très important ;
- Degré de fréquence :
  - A chaque cours ;
  - A la plupart des cours ;
  - A quelques cours ;
  - Jamais ou presque jamais ;
- Degré de fréquence :
  - Moins d'une fois par mois ;
  - Une ou deux fois par mois ;
  - Une ou deux fois par semaine ;
  - Plus de deux fois par semaine ;
- Degré d'assurance :
  - Pas du tout sûr(e) ;
  - Pas sûr(e) ;
  - Sûr(e) ;
  - Tout à fait sûr(e) ;

35

Questionnaires contextuels

- Différentiateur sémantique d'*Osgood*

Vous trouvez l'utilisation de manuels scolaires en classe:

inutile 1 2 3 4 5 6 7 utile

- Questions ouvertes
  - nécessité de codage, ce qui accroît considérablement les coûts d'enquêtes ;
  - introduction d'une source supplémentaire d'erreurs liées aux codeurs ;
  - risque d'accroître le pourcentage de données manquantes ;
  - délai supplémentaire nécessaire pour le codage.

36

Questionnaires contextuels

Figure 3.15. : Exemple de question ouverte sans codage préalable

Q1a **Quel <grade> fréquentez-vous ?**

_____

<grade>

Figure 3.16. : Exemple de question ouverte avec codage préalable

Q7 **Quel est l'emploi principal de votre mère ? (Par ex., <enseignante, infirmière, directrice des ventes>)**

(Si elle ne travaille pas actuellement, veuillez indiquer son dernier emploi principal).

Écrivez le <nom du métier> : .....

Q8 **Que fait votre mère dans le cadre de son emploi principal ? (Par ex., <elle donne cours à des élèves, soigne des patients, dirige une équipe de vente>)**

(En une phrase, indiquez en quoi consiste ou consistait son métier).

_____

37

Présentation
Caractéristiques sémantiques

- Molenaar : lorsqu'on demande à des Américains:
  - Les États-Unis doivent-ils <u>interdire</u> les discours contre la démocratie?
    - 21% répondent positivement.
    - 79% répondent négativement.
  - Les États-Unis doivent-ils <u>autoriser</u> les discours contre la démocratie?
    - 52% acquiescent
    - 48% refusent.

Asymétrie autorisation/ interdiction démontre l'influence des caractéristiques sémantiques des items sur les résultats.

38

Présentation
Caractéristiques sémantiques

Forme affirmative / forme négative?

Pilotte et Gable ont montré que les sujets ont tendance à répondre en choisissant des catégories plutôt centrales lorsque les items sont formulés négativement. De plus, ils observent des indices de fidélité plus bas avec de tels items.

Les échelons (-5 à +5 ou de 0 à 10)

39